



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

การปฏิบัติการที่ 3 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถสร้างวงจรดิจิทัลจากสมการบูลีนได้
2. เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจรได้

2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

การทดลองที่ 1 ใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจร

การทดลองย่อยที่ 1.1

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (1) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 1
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 1
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$= WX \quad WXY \quad \overline{W}YZ \quad \overline{W}\overline{Y}Z \quad \overline{W}XY\overline{Z} \quad (1)$$

แสดงวิธีการลดรูป

สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 1: บันทึกรายการทดลองที่ 1.1

W	X	Y	Z	F (เดิม)	F (ลดรูป)
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

การทดลองย่อยที่ 1.2

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (2) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 2
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 2
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$= (X + Y) (X + Y + \bar{Z}) + \bar{Y} \quad (2)$$

แสดงวิธีการลดรูป

สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 2: บันทึกผลการทดลองที่ 1.2

X	Y	Z	G (เดิม)	G (ลดรูป)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

การทดลองย่อยที่ 1.3

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (3) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 3
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 3
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$Y = (A + \overline{B} + C) (A + \overline{B} + \overline{C}) + (A + B + C) (\overline{A} + \overline{B} + C) \quad (3)$$

แสดงวิธีการลดรูป

สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 3: บันทึกผลการทดลองที่ 1.3

A	B	C	Y (เดิม)	Y (ลดรูป)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

การทดลองย่อยที่ 1.4

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (4) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 4
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 4
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$= \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z}) \overline{X} + Y + \overline{Z}) \overline{X} + Y + Z) \quad (4)$$

แสดงวิธีการลดรูป

สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 4: บันทึกผลการทดลองที่ 1.4

X	Y	Z	J (เดิม)	J (ลดรูป)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

การทดลองย่อยที่ 1.5

1. กำหนดเอาต์พุต H ตามสมการ (5) สร้างวงจรของ H ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 5
2. เขียนสมการที่ลดรูปแล้วของ $\overline{H}$ สร้างวงจรที่ลดรูปแล้วของ $\overline{H}$ ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 5

$$H = \overline{A} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A} + \overline{C}) C + D) \quad (5)$$

แสดงวิธีการลดรูป

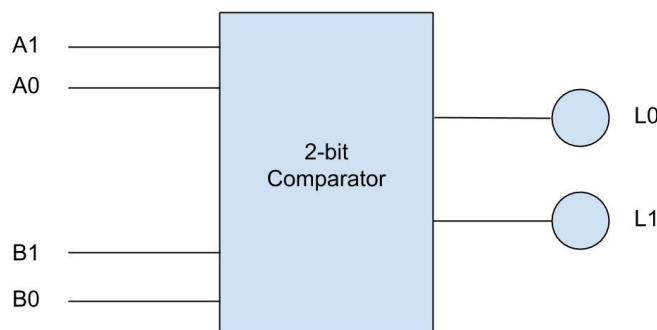
สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 5: บันทึกผลการทดลองที่ 1.5

A	B	C	D	H (เดิม)	$\overline{H}$ (ลดรูป)
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

การทดลองที่ 2 การออกแบบวงจรดิจิทัลโดยใช้พีชคณิตบูลีน

วิศวกรต้องการออกแบบวงจรเปรียบเทียบเลขฐานสองที่มี 2 หลัก โดยแผนภูมิของวงจรเป็นดังรูปที่ 1 โดยที่วงจรจะรับเลขฐานสองจำนวน 2 ค่า (สองค่านี้คือ A1A0 และ B1B0)



รูปที่ 1. วงจรเปรียบเทียบ 2-Bit comparator

เมื่อรับค่าแล้ววงจรจะทำการเปรียบเทียบค่าทั้งสองโดยแสดงผลไปที่ LED L0 กับ L1 โดยการแสดงผลมีเงื่อนไขดังนี้

- ถ้าหาก $A1A0 > B1B0$ ไฟ LED L0 จะสว่าง
- ถ้าหาก $A1A0 < B1B0$ ไฟ LED L1 จะสว่าง
- นอกเหนือจากนี้หลอด LED ทั้งสองจะต้องอยู่ในสถานะดับ

วิศวกรได้เขียนสมการบูลีนของ L0 และ L1 ดังนี้

$$L_0 = \overline{A_1} \overline{B_1} \overline{B} + \overline{A_1} \overline{B_1} B + \overline{A_1} B_1 \overline{B} + \overline{A_1} B_1 B$$

$$L_1 = \overline{A_1} \overline{B_1} B + \overline{A_1} \overline{B_1} \overline{B} + \overline{A_1} B_1 \overline{B} + \overline{A_1} B_1 B$$

1. ลดรูปสมการบูลีนของ L0 และ L1 โดยใช้กฎของพีชคณิตบูลีน และบันทึกผลในตารางที่ 6
2. สร้างวงจรสำหรับ L0 และ L1 ตามสมการที่ลดรูปแล้วใน Logisim
3. ทดสอบวงจรตามค่าอินพุตในตารางที่ 7 และบันทึกผล
4. ถ้าวิศวกรต้องการเพิ่ม LED L2 เพื่อแสดงผลในกรณีที่ $A1A0 = B1B0$ โดย L2 จะสว่างก็ต่อเมื่อ $A1A0 = B1B0$ เท่านั้น จงเขียนสมการบูลีนสำหรับ L2

ตารางที่ 6: สมการที่ลดรูปแล้ว

LED	สมการที่ลดรูปแล้ว
L0	
L1	

ตารางที่ 7: บันทึกผลการทดลองที่ 2

A1	A0	B1	B0	L1	L0
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

สมการบูลีนสำหรับ LED L2 คือ _____